东 南 大 学 物 理 实 验 报 告（电子版）

实验名称：霍尔效应　　指导教师：Monokuma

姓名：林书凝　学号：213251799　桌号：14　日期：2026 年 3 月 14 日

实验报告格式要求：中文字体**宋体**、英文字体 **Times New Roman**、字号小四、行间距 1.5 倍；图表应有题注及编号。

实验报告内容包括：

一、实验简介（实验背景、原理、实验方法等）

二、实验仪器

三、数据与分析（数据表格、数据作图、必要的数据处理过程、结果分析）

四、实验小结

五、附录（将课堂上的原始数据拍照附于此处，原始数据上需有教师签字）

（---------- 以下为正文 ----------）

一、实验简介

（一）实验目的与方法

本实验通过测量半导体霍尔片在磁场中的横向电压，判断左右两片半导体的多数载流子类型，测定 P 型霍尔片的灵敏度，并结合零磁场下的纵向电压测量，求出材料的电导率、霍尔系数、载流子浓度和迁移率。同时对 N 型霍尔片进行相同测量，以比较两类样品的电学性质。

测量霍尔电压时固定工作电流，改变励磁电流，并分别反转磁场方向和工作电流方向，利用四次测量的组合减小不等位电势差及部分热磁副效应的影响。

（二）霍尔效应与材料参数

载流子在磁场中运动时受到洛伦兹力作用，在霍尔片横向两侧积累电荷，形成横向电场。当电场力与磁场力平衡时，两侧出现稳定的霍尔电压。在均匀样品、单一多数载流子近似下：

在工作电流 $I_s = 2.00\,\mathrm{mA}$ 不变时，霍尔电压 U_H 随着 I_M 近似线性变化。

$$U_H = \frac{I_s B}{nqd} \tag{1}$$

本报告用 K_H 表示灵敏度的大小，因此 $K_H > 0$；霍尔系数 R_H 则保留符号，P 型为正、N 型为负。设基元电荷 $e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，霍尔片宽度为 b，A、C 两电极间距为 l，则各物理量满足：

$$K_H = \frac{|U_H|}{I_s B} = \frac{1}{ned} \tag{2}$$

$$R_H = \frac{1}{nq}, \qquad |R_H| = K_H d \tag{3}$$

$$\sigma = \frac{I_s}{|U_{AC}|}\frac{l}{bd} \tag{4}$$

$$n = \frac{1}{e|R_H|}, \qquad \mu = \sigma|R_H|. \tag{5}$$

（三）对称测量法

按原始记录表从左到右，将四种接线状态的电压记为 U_1, U_2, U_3, U_4。四种状态依次为磁场向外且电流向右、磁场向里且电流向右、磁场向外且电流向左、磁场向里且电流向左。设厄廷好森效应产生的附加电压为 U_E，则：

$$\frac{U_1 - U_2 - U_3 + U_4}{4} = U_H + U_E \approx U_H d \tag{6}$$

必须指出的是，这一组合可消除不等位电势差以及能斯脱、里纪–勒杜克效应的贡献，但不能消除与霍尔电压具有相同换向规律的厄廷好森效应。

二、实验仪器

实验装置包括霍尔效应测试仪、电磁铁、P 型和 N 型霍尔片、导轨及支架、五刀双掷选择开关、三个双刀双掷开关和连接导线。测试仪提供工作电流与励磁电流，并测量霍尔电压及纵向电压。

三、数据与分析

（一）实验 1：判断载流子类型

取常规电流由 D 流向 G、磁场垂直纸面向外的状态作为基准，测量电压定义为 $U_{AA'} = V_A - V_{A'}$。原始记录中，左侧霍尔片电压约为 $-1.91\,\mathrm{mV}$，右侧约为 $+0.50\,\mathrm{mV}$。

对于电子，漂移方向与常规电流方向相反。在上述电流和磁场方向下，电子受到指向图中下侧 A 边的磁场力，电子在 A 边积累，使 $V_A < V_{A'}$，对应负的霍尔电压，因此左片为 N 型。对于空穴，漂移方向与常规电流相同，其磁场力也指向 A 边；正电荷在 A 边积累，使 $V_A > V_{A'}$，故右片为 P 型。

（二）实验 2：P 型霍尔片的灵敏度

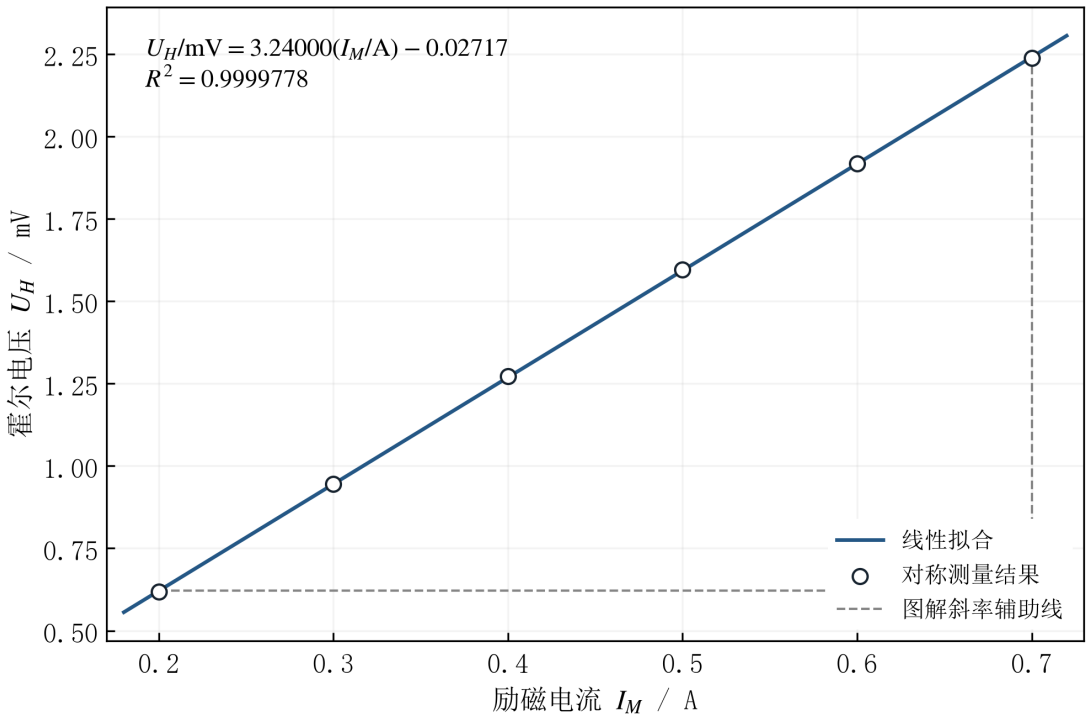
固定 I_s = 2.00 mA，将 I_M 从 0.200 A 逐步增至 0.700 A。对各组原始电压应用对称测量公式，得到以下结果。

表 1　P 型霍尔片的原始电压与对称测量的结果

I_M/A	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_H/mV
0.200	0.51	-0.72	-0.33	0.91	0.6175
0.300	0.83	-1.05	-0.67	1.23	0.9450
0.400	1.16	-1.38	-0.99	1.56	1.2725
0.500	1.49	-1.70	-1.31	1.88	1.5950
0.600	1.80	-2.04	-1.63	2.20	1.9175
0.700	2.12	-2.36	-1.95	2.52	2.2375

用未提前舍入的霍尔电压绘制散点图，并以 **Python** 作为编程语言，采用最小二乘法拟合直线。

图 1　P 型霍尔片的 U_H–I_M 关系



$$U_H = 3.24000 \times 10^{-3} I_M - 2.7167 \times 10^{-5}, \qquad R^2 = 0.9999778. \tag{7}$$

通过线性拟合的斜率我们可以进一步分析得到：

$$k_P \approx 3.240\,\mathrm{mV\,A^{-1}}, \tag{8}$$

$$\begin{aligned} K_{H,P} &= \frac{|k_P|}{I_s C} = \frac{3.240 \times 10^{-3}}{(2.00 \times 10^{-3}) \times 0.480}\,\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}} \\ &= 3.375\,\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}} \end{aligned} \tag{9}$$

计算分析: 结合拟合截距约为 $-2.72 \times 10^{-5}\,\mathrm{V}$，个人推断可能未完全消除的副效应有关。$R^2$ 接近 1，再结合 1 , 说明在本次测量范围内，霍尔电压与励磁电流具有良好的线性关系。

（三）实验 3：P 型半导体的电学参数

在 $I_M = 0$、$I_s = 0.20\,\mathrm{mA}$ 时，记录的纵向电压为 $U_{AC} = 12.98\,\mathrm{mV}$。以下代入过程统一使用国际单位制，实际计算保留中间值，最后再对显示结果舍入。

$$\begin{aligned} \sigma_P &= \frac{0.20 \times 10^{-3}}{12.98 \times 10^{-3}} \frac{2.00 \times 10^{-3}}{(4.00 \times 10^{-3})(0.30 \times 10^{-3})}\,\mathrm{S\,m^{-1}} \\ &\approx 25.7\,\mathrm{S\,m^{-1}}, \end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned} R_{H,P} &= K_{H,P} d = 3.375 \times 0.30 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3\,C^{-1}} \\ &\approx +1.01 \times 10^{-3}\,\mathrm{m^3\,C^{-1}}, \end{aligned} \tag{11}$$

$$n_P = \frac{1}{e|R_{H,P}|} \approx 6.17 \times 10^{21}\,\mathrm{m^{-3}}, \tag{12}$$

$$\mu_P = \sigma_P |R_{H,P}| \approx 2.60 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^2\,V^{-1}\,s^{-1}}. \tag{13}$$

浓度也可表示为 $n_P \approx 6.17 \times 10^{15}\,\mathrm{cm^{-3}}$，迁移率约为 $260\,\mathrm{cm^2\,V^{-1}\,s^{-1}}$。这里计算的是单一多数载流子模型下的载流子浓度与霍尔迁移率。

（四）实验 4：N 型半导体的电学参数（选做）

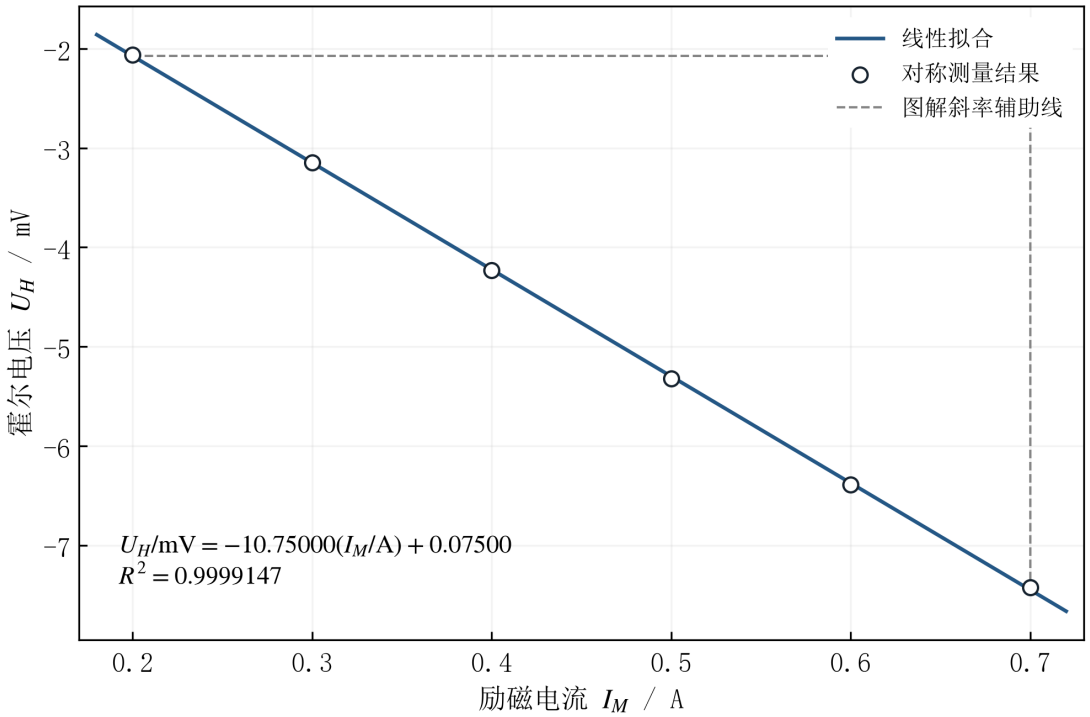
N 型原始读数采用相同的列顺序和对称测量公式。测量霍尔电压时 $I_s = 2.00\,\mathrm{mA}$；测量纵向电压时 $I_M = 0$、$I_s = 0.20\,\mathrm{mA}$、$U_{AC} = 9.84\,\mathrm{mV}$。

表 2　N 型霍尔片的原始电压与对称测量结果

I_M/A	U_1/mV	U_2/mV	U_3/mV	U_4/mV	U_H/mV
0.200	-1.87	2.25	2.06	-2.07	-2.0625
0.300	-2.95	3.33	3.15	-3.15	-3.1450
0.400	-4.03	4.42	4.26	-4.22	-4.2325
0.500	-5.12	5.50	5.37	-5.30	-5.3225
0.600	-6.17	6.62	6.41	-6.36	-6.3900
0.700	-7.21	7.61	7.42	-7.45	-7.4225

采用和实验 2 中相同的处理方法，我们可以绘制如下图像

图 2　N 型霍尔片的 U_H–I_M 关系



$$U_H = -1.075000 \times 10^{-2} I_M \qquad R^2 = 0.999914. \tag{14}$$

由斜率 $k_N = -10.750\,\mathrm{mV\,A^{-1}}$ 得到：

$$K_{H,N} = \frac{|k_N|}{I_s C} \approx 11.2\,\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}}, \tag{15}$$

$$\sigma_N = \frac{0.20\times10^{-3}}{9.84\times10^{-3}}\,\frac{2.00\times10^{-3}}{(4.00\times10^{-3})(0.30\times10^{-3})}\,\mathrm{S\,m^{-1}} \approx 33.9\,\mathrm{S\,m^{-1}}, \tag{16}$$

$$R_{H,N} = -K_{H,N} d \approx -3.36\times10^{-3}\,\mathrm{m^3\,C^{-1}}, \tag{17}$$

$$n_N = \frac{1}{e|R_{H,N}|} \approx 1.86\times10^{21}\,\mathrm{m^{-3}}, \tag{18}$$

$$\mu_N = \sigma_N |R_{H,N}| \approx 1.14\times10^{-1}\,\mathrm{m^2\,V^{-1}\,s^{-1}}. \tag{19}$$

N 型样品的浓度约为 $1.86\times10^{15}\,\mathrm{cm^{-3}}$，迁移率约为 $1.14\times10^{3}\,\mathrm{cm^2\,V^{-1}\,s^{-1}}$。

（五）结果比较与误差分析

表 3　两种样品的计算结果比较

物理量与单位	P 型样品	N 型样品
$K_H/(\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}})$	3.38	11.2
$\sigma/(\mathrm{S\,m^{-1}})$	25.7	33.9
$R_H/(\mathrm{m^3\,C^{-1}})$	$+1.01\times10^{-3}$	-3.36×10^{-3}
$n/\mathrm{m^{-3}}$	6.17×10^{21}	1.86×10^{21}
$\mu/(\mathrm{m^2\,V^{-1}\,s^{-1}})$	2.60×10^{-2}	1.14×10^{-1}

在本次测量与模型假设下，N 型样品的灵敏度约为 P 型的 3.32 倍，其载流子浓度较低、迁移率较高。

主要误差来源包括霍尔片未处在均匀磁场中心、励磁磁滞、电磁铁常数和样品尺寸的误差、电压零点与温度漂移，以及对称测量未能消除的厄廷好森效应。测量中应使励磁电流单向调节，并在电流与电压稳定后读数。

四、实验小结

根据已知电流、磁场与电极方向下的霍尔电压极性，左侧样品判定为 N 型，右侧样品判定为 P 型。利用四状态对称测量得到的霍尔电压与励磁电流近似呈线性关系，由图解斜率及拟合得到 P 型灵敏度约为 $3.38\,\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}}$，N 型约为 $11.2\,\mathrm{V\,A^{-1}\,T^{-1}}$。结合零磁场纵向电压及样品尺寸，进一步求出了两类样品的电导率、霍尔系数、载流子浓度和迁移率。

五、附录 (课堂原始数据记录)

呼噗噗噗噗，都看到这里了有没有给本熊的仓库一个 star！！

ps: 注意！本报告的电磁体常数为 $C = 480\,\mathrm{mT/A}$, 左边的霍尔片编号为：E110036T3, 右边的霍尔片编号为：E110035T3, 大家“借鉴”的时候注意型号和实验仪器的参数哦！(如果霍尔片的编号相同，但是电磁体常数不太一样，可以自己问下 AI 看看能不能改造一下，原始实验数据记录单见后面两页)



东 南 大 学 物 理 实 验 报 告（电子版）

霍尔效应的研究与应用

姓名： 林书凝　**学号：** 213251799　**座位号：** 14　**日期：** 3.14

注意事项： 本报告为原始数据记录，请在电子报告中完成完整的数据分析工作，并将附带任课教师签名的原始数据单页照片附于电子报告附录中。

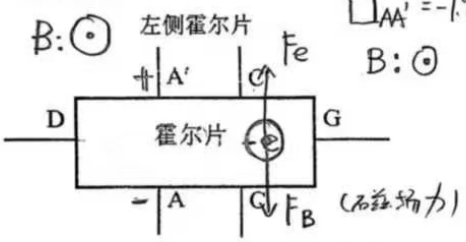
B⊙ 上
B⊗ T.

实验内容：

1. 判断霍尔片的半导体载流子类型

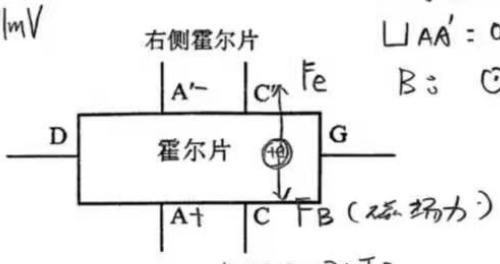
在左右两侧半导体霍尔片（正视图）上，标注判断霍尔电压极性时所施加的工作电流 I_s 方向以及磁场 B 方向，并记录此时 $U_{AA'}$ 的数值（含正负号）。在此基础上，标出待测样品中载流子的受力方向，进而判定载流子的带电类型及半导体导电类型。

Is：D→G
$U_{AA'}$ = -1.91mV
B：⊙



霍尔片编号：E110036T3
判断类型：N 型

Is：D→G
$U_{AA'}$ = 0.50mV
B：⊙



霍尔片编号：E110035T3
判断类型：P 型

2. 测量 P 型半导体霍尔片的灵敏度

表 1. 对称测量法测定 P 型半导体霍尔片的霍尔电压

工作电流 I_s = 2.00 mA；电磁铁常数C = 480mT/A；室温T = 25.7°C

I_M / A	$U_{AA'}$ / mV				U_H / mV
	$B(\odot)$ $I_s(\rightarrow)$	$B(\otimes)$ $I_s(\rightarrow)$	$B\odot$ $I_s(\leftarrow)$	$B(\otimes)$ $I_s(\leftarrow)$	
0.200	0.51	-0.72	-0.33	0.91	0.62
0.300	0.83	-1.05	-0.67	1.23	0.95
0.400	1.16	-1.38	-0.99	1.56	1.27
0.500	1.49	-1.70	-1.31	1.88	1.60
0.600	1.80	-2.04	-1.63	2.20	1.92
0.700	2.12	-2.36	-1.95	2.52	2.24

注：测量时，I_M 应单向调节，减小磁滞效应的影响。

3. 测量 P 型半导体霍尔片的电导率，并计算其霍尔系数、载流子浓度及载流子迁移率

工作电流 I_s = 0.20mA；励磁电流 I_M = 0.000A；AC 间电势差 U_{AC} = 12.98mV

教师签名：

4. 测量 N 型半导体霍尔片的霍尔系数、载流子浓度及载流子迁移率（选做；数据记录表格自行设计）

$I_S = 2.00\,mA$　　$C = 480\,mT/A$　　$T = 25.7\,^{\circ}C$

I_M/A	$U_{AA'}/mV$ ⊙→	$U_{AA'}/mV$ ⊗→	$U_{AA'}/mV$ ⊙←	$U_{AA'}/mV$ ⊗←	U_H/mV
0.200	-1.87	2.25	2.06	-2.07	-2.06
0.300	-2.95	3.33	3.15	-3.15	-3.15
0.400	-4.03	4.42	4.26	-4.22	-4.23
0.500	-5.12	5.50	5.37	-5.30	-5.32
0.600	-6.17	6.62	6.41	-6.36	-6.39
0.700	-7.21	7.61	7.42	-7.45	-7.42

$I_S = 0.20\ mA$

$I_M = 0.00\ A$

$U_{AC} = 9.84\ mA$

5. 利用霍尔效应测量磁场分布（选做）

采用数字化方式测量单线圈及不同间距双线圈轴线上的磁场分布。（时间允许时，可进一步探究其他线圈配置下的磁场分布规律。）实验时须确保支架位于 0 cm 刻度处时，霍尔探头恰好处于线圈中心位置。

将采集数据导出后进行处理，建议利用 MATLAB 或 Origin 等软件在同一坐标系下绘制单线圈及不同间距双线圈的磁场强度–位置分布曲线，并将相关图表粘贴至电子版报告的“数据与分析”部分。

工作电流 I_s = _____；励磁电流 I_M = _____；霍尔元件灵敏度 K_H = _____。

教师签名：